

Сводка работ и концептуальная модель

Обзор

Две ключевые работы указывают, что нейробиология гендерной идентичности не сводится к простой дихотомии «соответствует полу при рождении» или «соответствует гендерной идентичности», а отражает многокомпонентный процесс нейроразвития, гормональной организации и индивидуальной вариативности.[cite:1][cite:2] Обзор Roselli подчеркивает вклад пренатальных гормонов, генетических факторов и материнских влияний в формирование гендерной идентичности и сексуальной ориентации, при этом существующие данные в целом корреляционные и не дают единственного детерминистского объяснения.[cite:1] Мега-анализ ENIGMA на 803 участниках показывает, что у трансгендерных людей наблюдается скорее собственный нейроанатомический фенотип, чем простое смещение к одному из полюсов мужско-женского спектра.[cite:2]

Работа Roselli (2018)

Roselli рассматривает гендерную идентичность и сексуальную ориентацию как независимые компоненты сексуальной идентичности и связывает их развитие с ранними организационными эффектами гормонов, особенно тестостерона, в критические периоды развития мозга.[cite:1] В обзоре также обсуждаются данные из клинических состояний, семейных и близнецовых исследований, а также нейроанатомических работ, показывающих, что вклад биологических факторов значим, но неоднороден и не объясняет всю наблюдаемую вариативность.[cite:1] Отдельно подчеркивается, что дифференцировка гениталий и дифференцировка мозга происходят в разные временные окна, поэтому теоретически их траектории могут не совпадать.[cite:1]

Работа ENIGMA (2021)

Мега-аналитическое исследование ENIGMA включало 803 МРТ-скана у не получавших гормональную терапию трансгендерных мужчин, трансгендерных женщин, цисгендерных мужчин и цисгендерных женщин.[cite:2] Авторы анализировали объем серого вещества, площадь коры и толщину коры и обнаружили значимые различия для объемов и площади поверхности, но не для толщины коры.[cite:2] Главный вывод состоит в том, что нейроанатомические паттерны зависят от конкретной мозговой области и метрики, а трансгендерные группы не описываются одной простой схемой сходства с цисгендерными группами.[cite:2]

Интегральная модель

На основе этих работ можно сформулировать многослойную модель, где наблюдаемый фенотип гендерной идентичности возникает как результат взаимодействия нескольких уровней.[cite:1][cite:2]

Уровни модели

- Биологический уровень: пренатальные гормоны, чувствительность рецепторов, генетические и эпигенетические факторы, а также материнские влияния в ходе нейроразвития.[cite:1]
- Нейроанатомический уровень: регион-специфические вариации объема и площади коры, которые не обязаны двигаться в одном направлении по всему мозгу.[cite:2]
- Фенотипический уровень: субъективная гендерная идентичность и связанный с ней паттерн самовосприятия не обязаны быть линейным отражением анатомических различий.[cite:1] [cite:2]
- Клинический уровень: выраженность гендерной дисфории, траектория адаптации и возможные эффекты последующей гормональной терапии должны анализироваться отдельно от исходного нейроразвития.[cite:2]

Схема

Концептуально модель можно записать так:

$$G = f(H_p, R_s, G_e, M_i, N_r, S_p, C_t)$$

где:

- G — наблюдаемая гендерная идентичность как фенотип;
- H_p — пренатальная гормональная среда;
- R_s — чувствительность рецепторных систем;
- G_e — генетические и эпигенетические факторы;
- M_i — материнские иммунные и иные пренатальные влияния;
- N_r — региональная нейроанатомическая организация;
- S_p — процессы самовосприятия и интеграции телесного образа;
- C_t — жизненная и клиническая траектория во времени.

Эта схема отражает, что итоговый фенотип является функцией не одного фактора, а совокупности взаимодействующих компонент, причем вклад каждой компоненты может быть различным у разных людей.[cite:1] [cite:2]

Практическая интерпретация

Из этих работ следует, что корректнее использовать не бинарную модель «мозг мужской или женский», а многомерное пространство признаков, где разные показатели могут демонстрировать разные направления эффекта.[cite:2] Это согласуется с обзорной позицией о том, что биологические механизмы создают предрасполагающие, а не полностью предопределяющие условия формирования гендерной идентичности.[cite:1] Поэтому рабочая исследовательская модель должна быть сетевой, регион-специфической и вероятностной, а не линейной и эссенциалистской.[cite:1] [cite:2]

Исследовательская версия модели

Для дальнейшей формализации удобно представить систему как граф:

- узлы первого слоя: гормоны, гены, иммунные факторы, критические периоды развития;[cite:1]
- узлы второго слоя: гипоталамические, фронтальные, инсулярные, теменные и другие региональные морфометрические параметры;[cite:2]
- узлы третьего слоя: идентичность, телесное самовосприятие, дистресс/дисфория, поведенческие и клинические исходы.[cite:1] [cite:2]

Такую модель можно затем реализовать вычислительно как байесовскую сеть, структурную причинную модель или латентно-факторную модель для мультимодальных нейровизуализационных данных.[cite:1] [cite:2]